

MQ34 UAA7 – Trigonométrie

Cours complet imprimable – Jury CESS

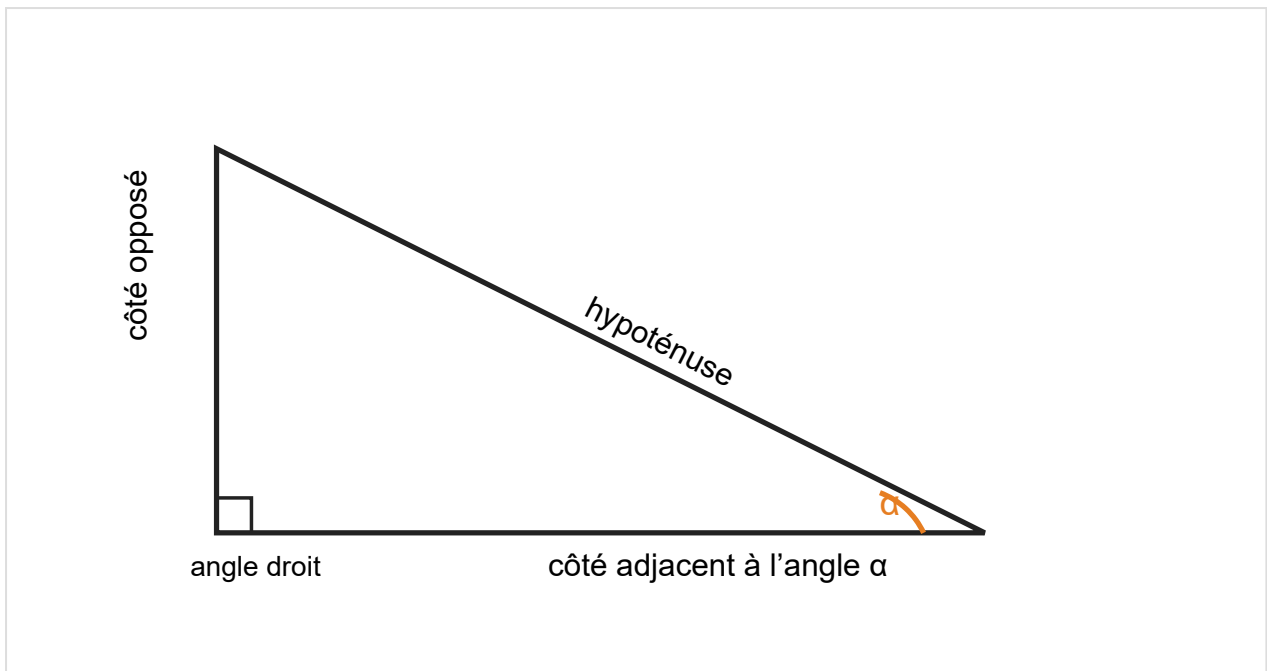
Objectif : utiliser les relations trigonométriques dans un triangle rectangle pour calculer des angles et des longueurs dans des situations géométriques ou techniques.

À l'examen : il faut identifier correctement le triangle rectangle, repérer l'angle connu ou cherché, nommer les côtés par rapport à cet angle, choisir sinus, cosinus ou tangente, puis justifier le calcul.

1. Repartir des bases : le triangle rectangle

Un **triangle rectangle** est un triangle qui possède un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90° .

Élément	Définition
Angle droit	Angle de 90° .
Hypoténuse	Côté opposé à l'angle droit. C'est toujours le plus long côté du triangle rectangle.
Côté opposé à un angle	Côté situé en face de l'angle choisi.
Côté adjacent à un angle	Côté qui touche l'angle choisi, mais qui n'est pas l'hypoténuse.



Piège fréquent : “opposé” et “adjacent” dépendent de l’angle choisi. Si on change d’angle, les noms des côtés changent.

2. Rappel utile : théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, si a et b sont les deux côtés de l’angle droit, et c l’hypoténuse, alors :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Un triangle rectangle a deux côtés de l’angle droit mesurant 6 cm et 8 cm. Calcule l’hypoténuse.

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$$c = \sqrt{100} = 10$$

L’hypoténuse mesure **10 cm**.

3. Sinus, cosinus et tangente

Dans un triangle rectangle, les rapports trigonométriques permettent de relier un angle aigu aux longueurs des côtés.

Rapport	Formule	Moyen mnémotechnique
Sinus	$\sin(\text{angle}) = \text{opposé} / \text{hypoténuse}$	SOH
Cosinus	$\cos(\text{angle}) = \text{adjacent} / \text{hypoténuse}$	CAH
Tangente	$\tan(\text{angle}) = \text{opposé} / \text{adjacent}$	TOA

Mémo complet : **SOH CAH TOA**

S = O/H ; C = A/H ; T = O/A.

4. Choisir sinus, cosinus ou tangente

Méthode :

1. Vérifier que le triangle est rectangle.
2. Repérer l'angle utilisé.
3. Nommer les côtés connus et cherchés : opposé, adjacent, hypoténuse.
4. Choisir la formule qui contient les deux côtés utiles.
5. Remplacer par les valeurs.
6. Résoudre l'équation.
7. Écrire une phrase-réponse avec l'unité.

Côtés concernés	Rapport à utiliser
opposé et hypoténuse	sinus
adjacent et hypoténuse	cosinus
opposé et adjacent	tangente

5. Calculer une longueur

Exemple corrigé 1 : utiliser le sinus

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 12 cm. Un angle aigu vaut 35° .
Calcule le côté opposé à cet angle.

On connaît l'hypoténuse et on cherche le côté opposé : on utilise le sinus.

$$\sin(35^\circ) = \text{opposé} / 12$$

$$\text{opposé} = 12 \times \sin(35^\circ)$$

$$\text{opposé} \approx 12 \times 0,574 = 6,89$$

Le côté opposé mesure environ **6,89 cm**.

Exemple corrigé 2 : utiliser le cosinus

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 20 m. L'angle avec le sol vaut 28° .
Calcule le côté adjacent.

On connaît l'hypoténuse et on cherche le côté adjacent : on utilise le cosinus.

$$\cos(28^\circ) = \text{adjacent} / 20$$

$$\text{adjacent} = 20 \times \cos(28^\circ)$$

$$\text{adjacent} \approx 20 \times 0,883 = 17,66$$

Le côté adjacent mesure environ **17,66 m**.

Exemple corrigé 3 : utiliser la tangente

Une échelle fait un angle de 65° avec le sol. Son pied est à 2 m du mur. À quelle hauteur arrive-t-elle sur le mur ?

Le triangle est rectangle : le mur est vertical et le sol horizontal.

L'angle au sol vaut 65° .

Le côté adjacent vaut 2 m. On cherche le côté opposé, la hauteur sur le mur.

On utilise la tangente :

$$\tan(65^\circ) = \text{hauteur} / 2$$

$$\text{hauteur} = 2 \times \tan(65^\circ)$$

$$\text{hauteur} \approx 2 \times 2,145 = 4,29$$

L'échelle arrive à environ **4,29 m** de hauteur.

Piège calculatrice : vérifie que la calculatrice est en mode **degrés** et non en radians.

6. Calculer un angle

Pour trouver un angle, on utilise les fonctions inverses :

$\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$

Données	Calcul de l'angle
opposé et hypoténuse	$\text{angle} = \sin^{-1}(\text{opposé/hypoténuse})$
adjacent et hypoténuse	$\text{angle} = \cos^{-1}(\text{adjacent/hypoténuse})$
opposé et adjacent	$\text{angle} = \tan^{-1}(\text{opposé/adjacent})$

Exemple corrigé 4 : calculer un angle avec la tangente

Une rampe monte de 1,2 m sur une longueur horizontale de 8 m. Calcule son angle avec le sol.

Le côté opposé vaut 1,2 m et le côté adjacent vaut 8 m.

On utilise la tangente :

$$\tan(\text{angle}) = 1,2/8 = 0,15$$

$$\text{angle} = \tan^{-1}(0,15) \approx 8,53^\circ$$

La rampe forme un angle d'environ **8,53°** avec le sol.

7. Applications techniques

7.1 Hauteur inaccessible

Un observateur se trouve à 30 m d'un bâtiment. L'angle de visée vers le sommet est de 40°. Ses yeux sont à 1,6 m du sol. Calcule la hauteur du bâtiment.

On calcule d'abord la hauteur au-dessus des yeux.

Adjacent = distance horizontale = 30 m.

Opposé = hauteur au-dessus des yeux.

$$\tan(40^\circ) = \text{hauteur} / 30$$

$$\text{hauteur} = 30 \times \tan(40^\circ) \approx 30 \times 0,839 = 25,17 \text{ m}$$

Il faut ajouter la hauteur des yeux :

$$25,17 + 1,6 = 26,77 \text{ m}$$

Le bâtiment mesure environ **26,77 m**.

7.2 Pente d'une route ou d'une rampe

Une pente peut se décrire par un angle ou par un pourcentage.

$$\text{pente en \%} = (\text{dénivelé} / \text{distance horizontale}) \times 100$$

Une route monte de 6 m sur une distance horizontale de 80 m. Calcule l'angle et la pente en pourcentage.

Pente en pourcentage :

$$(6/80) \times 100 = 7,5\%$$

Angle :

$$\tan(\text{angle}) = 6/80 = 0,075$$

$$\text{angle} = \tan^{-1}(0,075) \approx 4,29^\circ$$

La pente vaut **7,5 %**, soit environ **4,29°**.

7.3 Distance inclinée

Une rampe doit atteindre une hauteur de 1,5 m avec un angle de 10°. Quelle longueur doit avoir la rampe ?

La hauteur est le côté opposé. La rampe est l'hypoténuse.

On utilise le sinus :

$$\sin(10^\circ) = 1,5 / \text{longueur}$$

$$\text{longueur} = 1,5 / \sin(10^\circ)$$

$$\text{longueur} \approx 1,5 / 0,174 = 8,64 \text{ m}$$

La rampe doit mesurer environ **8,64 m**.

8. Arrondis et unités

En trigonométrie appliquée, les réponses doivent être réalistes. On indique toujours l'unité : cm, m, degrés, pourcentage.

Grandeur calculée	Unité habituelle
Longueur	cm, m, km
Angle	degrés °
Pente	% ou °

Pièges fréquents :

- oublier l'unité ;
- mélanger mètres et centimètres ;
- arrondir trop tôt ;
- utiliser le mauvais côté par rapport à l'angle choisi ;
- oublier la hauteur de l'observateur dans les problèmes de visée.

9. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : hypoténuse, côté opposé, côté adjacent.
2. Écris les trois formules : sinus, cosinus, tangente.
3. Explique le moyen mnémotechnique SOH CAH TOA.
4. Pourquoi faut-il vérifier que le triangle est rectangle ?

Appliquer

5. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 15 cm et un angle vaut 30° . Calcule le côté opposé à cet angle.
6. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à un angle de 42° mesure 9 cm. Calcule l'hypoténuse.
7. Une rampe monte de 2 m sur une distance horizontale de 12 m. Calcule son angle avec le sol.
8. Une échelle de 5 m fait un angle de 70° avec le sol. À quelle hauteur arrive-t-elle sur le mur ?

Transférer

9. Un technicien mesure un angle de 35° vers le sommet d'un pylône depuis un point situé à 45 m du pied du pylône. Ses yeux sont à 1,7 m du sol. Calcule la hauteur du pylône.
10. Une route monte de 12 m sur une distance horizontale de 150 m. Calcule la pente en pourcentage et l'angle de montée.
11. Une rampe ne peut pas dépasser 8° . Elle doit atteindre une hauteur de 0,9 m. Quelle longueur minimale doit-elle avoir ?

10. Corrections détaillées

1. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Le côté opposé est le côté en face de l'angle choisi. Le côté adjacent touche l'angle choisi, sans être l'hypoténuse.

2. $\sin(\text{angle}) = \text{opposé} / \text{hypoténuse}$, $\cos(\text{angle}) = \text{adjacent} / \text{hypoténuse}$,
 $\tan(\text{angle}) = \text{opposé} / \text{adjacent}$.

3. SOH CAH TOA signifie : Sinus = Opposé/Hypoténuse ; Cosinus = Adjacent/Hypoténuse ; Tangente = Opposé/Adjacent.

4. Ces formules sont valables dans un triangle rectangle. Sans angle droit, il faut d'autres outils.

5. $\sin(30^\circ) = \text{opposé}/15$, donc $\text{opposé} = 15 \times \sin(30^\circ) = 15 \times 0,5 = 7,5 \text{ cm}$.

6. $\cos(42^\circ) = 9/\text{hypoténuse}$, donc $\text{hypoténuse} = 9/\cos(42^\circ) \approx 9/0,743 = 12,11 \text{ cm}$.

7. $\tan(\text{angle}) = 2/12 = 1/6$, donc $\text{angle} = \tan^{-1}(1/6) \approx 9,46^\circ$.

8. La hauteur est le côté opposé et l'échelle est l'hypoténuse :

$\sin(70^\circ) = \text{hauteur}/5$. Donc $\text{hauteur} = 5 \times \sin(70^\circ) \approx 4,70 \text{ m}$.

9. Hauteur au-dessus des yeux : $45 \times \tan(35^\circ) \approx 45 \times 0,700 = 31,51 \text{ m}$. Hauteur totale : $31,51 + 1,7 = 33,21 \text{ m}$.

10. Pente en % : $(12/150) \times 100 = 8\%$. Angle : $\tan^{-1}(12/150) \approx 4,57^\circ$.

11. La hauteur est opposée et la rampe est l'hypoténuse : $\sin(8^\circ) = 0,9/\text{longueur}$.

Donc $\text{longueur} = 0,9/\sin(8^\circ) \approx 6,47 \text{ m}$. La rampe doit mesurer au moins 6,47 m.

11. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse. Indique la formule utilisée, le calcul et une phrase-réponse avec l'unité.

Question 1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 18 cm et un angle aigu vaut 38° .

- 1) Calcule le côté opposé à cet angle.
- 2) Calcule le côté adjacent à cet angle.

Question 2. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à un angle vaut 7 cm et le côté adjacent vaut 11 cm.

Calcule l'angle.

Question 3. Une échelle de 6 m est posée contre un mur. Elle fait un angle de 68° avec le sol.

- 1) À quelle hauteur arrive-t-elle ?
- 2) À quelle distance du mur se trouve son pied ?

Question 4. Un observateur situé à 60 m d'une tour mesure un angle de visée de 32° . Ses yeux sont à 1,65 m du sol. Calcule la hauteur de la tour.

Question 5. Une rampe doit atteindre une hauteur de 1,2 m. Pour être accessible, son angle ne doit pas dépasser 6° .

Quelle longueur minimale doit-elle avoir ?

12. Correction du mini-test

Q1. Côté opposé : $\sin(38^\circ) = \text{opposé}/18$, donc $\text{opposé} = 18 \times \sin(38^\circ) \approx 11,08 \text{ cm}$

.

Côté adjacent : $\cos(38^\circ) = \text{adjacent}/18$, donc $\text{adjacent} = 18 \times \cos(38^\circ) \approx 14,18 \text{ cm}$

.

Q2. $\tan(\text{angle}) = 7/11$. Donc $\text{angle} = \tan^{-1}(7/11) \approx 32,47^\circ$.

Q3. La hauteur est opposée à l'angle : $\text{hauteur} = 6 \times \sin(68^\circ) \approx 5,56 \text{ m}$.

La distance au mur est adjacente : $\text{distance} = 6 \times \cos(68^\circ) \approx 2,25 \text{ m}$.

Q4. Hauteur au-dessus des yeux : $60 \times \tan(32^\circ) \approx 37,49 \text{ m}$.

Hauteur totale : $37,49 + 1,65 = 39,14 \text{ m}$. La tour mesure environ 39,14 m.

Q5. La hauteur est le côté opposé et la rampe l'hypoténuse : $\sin(6^\circ) = 1,2/L$.

Donc $L = 1,2 / \sin(6^\circ) \approx 11,48 \text{ m}$. La rampe doit mesurer au moins 11,48 m.

13. Fiche mémo finale

Définitions

- **Triangle rectangle** : triangle avec un angle de 90° .
- **Hypoténuse** : côté opposé à l'angle droit, toujours le plus long.
- **Opposé** : côté en face de l'angle choisi.
- **Adjacent** : côté qui touche l'angle choisi, sauf l'hypoténuse.

Formules

- $\sin(\text{angle}) = \text{opposé} / \text{hypoténuse}$
- $\cos(\text{angle}) = \text{adjacent} / \text{hypoténuse}$
- $\tan(\text{angle}) = \text{opposé} / \text{adjacent}$
- $a^2 + b^2 = c^2$ pour Pythagore.
- $\text{pente en } \% = (\text{dénivelé} / \text{distance horizontale}) \times 100$

Fonctions inverses

- $\text{angle} = \sin^{-1}(\text{opposé} / \text{hypoténuse})$
- $\text{angle} = \cos^{-1}(\text{adjacent} / \text{hypoténuse})$
- $\text{angle} = \tan^{-1}(\text{opposé} / \text{adjacent})$

Procédure

1. Vérifier que le triangle est rectangle.
2. Choisir l'angle de référence.
3. Nommer les côtés : opposé, adjacent, hypoténuse.
4. Choisir sinus, cosinus ou tangente.
5. Remplacer dans la formule.
6. Résoudre.
7. Répondre avec l'unité et une phrase.

Pièges fréquents

- Calculatrice en radians au lieu de degrés.
- Confondre opposé et adjacent.
- Prendre l'hypoténuse comme côté adjacent.
- Oublier que l'hypoténuse est toujours le plus long côté.
- Oublier d'ajouter la hauteur des yeux dans un problème de visée.

- Arrondir trop tôt.

14. Ressources utiles

- YouTube – trigonométrie dans le triangle rectangle
- YouTube – SOH CAH TOA exercices
- YouTube – calculer un angle avec sin/cos/tan
- YouTube – applications techniques trigonométrie
- Khan Academy – trigonométrie
- Alloprof – rapports trigonométriques

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA7 – Trigonométrie.